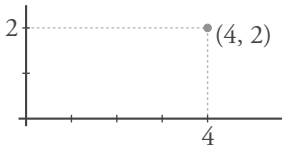
14 Tablas y gráficas

Seguramente, todos hemos jugado a los barquitos. Los barcos se colocan en un tablero cuadriculado y a cada cuadrito se le designa por la fila y la columna en que se encuentra.

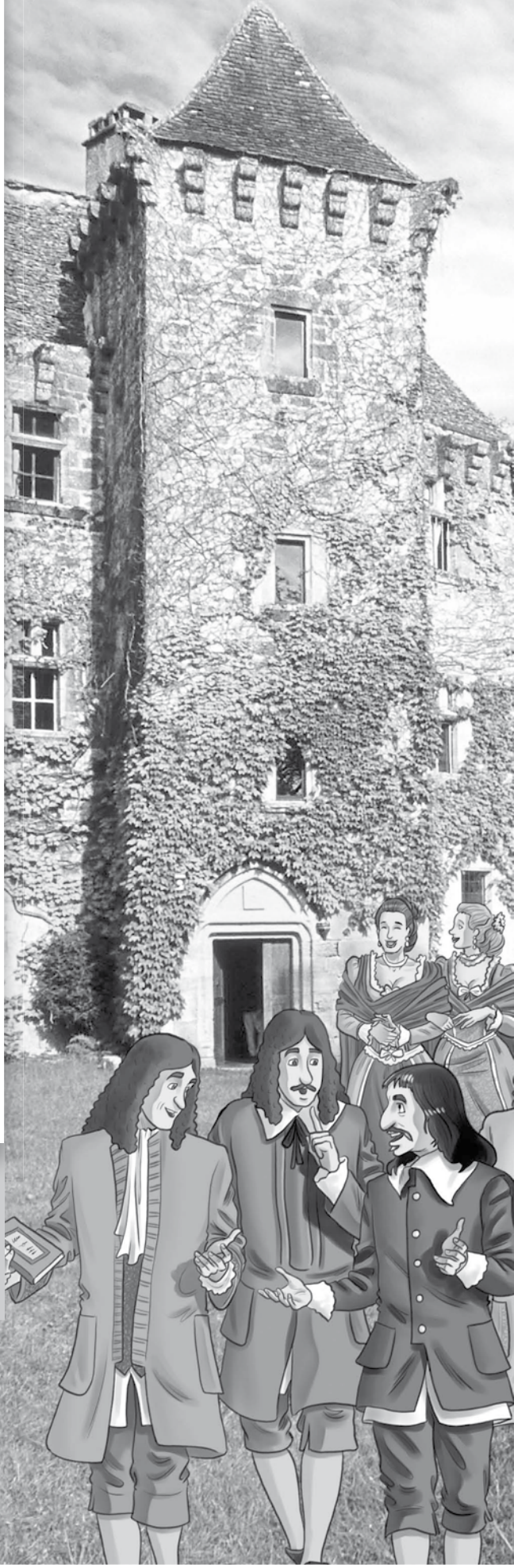
En el ajedrez, las jugadas se anotan del mismo modo: primero, la pieza que se mueve y, después, la casilla a la que se dirige. Y esa casilla se designa mediante la fila y la columna que ocupa.

Un método parecido ha sido una de las grandes ideas matemáticas de la historia. En el siglo XVII, el filósofo y matemático francés **Descartes** decidió designar cada punto del plano mediante dos números:



Esta idea, que parece tan sencilla, permitió tratar la geometría con herramientas de la aritmética y del álgebra, lo que simplificó mucho las cosas a los matemáticos.

Los dos números que describen cada punto se llaman sus coordenadas cartesianas. En aquella época los científicos escribían en latín, por lo que Descartes firmaba *Cartesius.* De este modo, todo lo relativo a Descartes se denomina *cartesiano.*

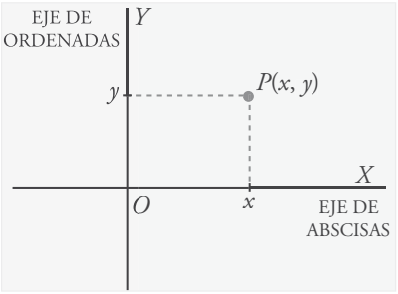


DEBERÁS RECORDAR

- Cómo se representan puntos en la recta numérica.
- En qué consiste el proceso estadístico.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Coordenadas cartesianas



En un sistema de ejes cartesianos:

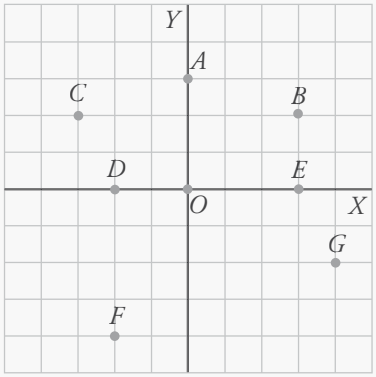
- El eje horizontal se llama eje X o **eje de abscisas.**
- El eje vertical se llama eje Y o **eje de ordenadas.**
- El punto O, donde se cortan los dos ejes, es el **origen de coordenadas.**

Cada punto del plano se designa por sus dos coordenadas:

- La primera coordenada se llama "x del punto" o **abscisa.**
- La segunda coordenada se llama "y del punto" u **ordenada.**

Ejercicio resuelto

Determinar la abscisa y la ordenada de los siguientes puntos:



Los **puntos que están en el eje Y** tienen su abscisa igual a 0:

$A(0, 3)$

Los que están a la derecha del eje Y tienen su abscisa positiva, $B(3, 2)$, y los que están a la izquierda tienen su abscisa negativa, $C(-3, 2)$.

La ordenada de los **puntos que están en el eje X** es 0:

$D(-2, 0)$, $E(3, 0)$

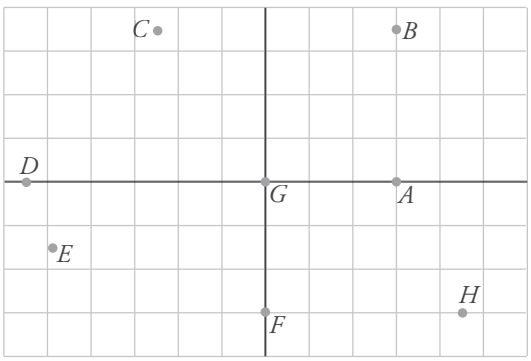
Los que están por encima del eje X tienen su ordenada positiva, $B(3, 2)$, $C(-3, 2)$, y los que están bajo el eje X tienen su ordenada negativa:

$F(-2, -4)$, $G(4, -2)$

Actividades

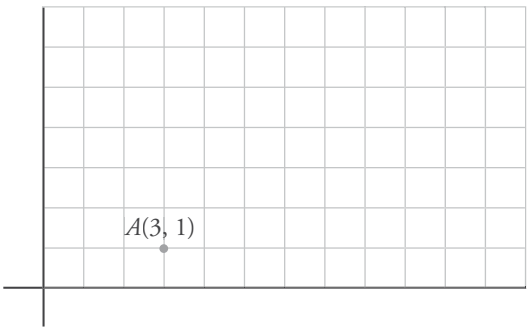
1 Representa el punto $P(3, 5)$ y otro punto Q cuyas abscisa y ordenada sean las mismas de P pero cambiadas de orden.

2 Da las coordenadas de los siguientes puntos:



3 Representa estos puntos. Une cada uno de ellos con el siguiente y el último con el primero.

$A(3, 1)$, $B(9, 1)$, $C(9, 5)$, $D(11, 5)$, $E(8, 7)$, $F(4, 7)$, $G(1, 5)$, $H(3, 5)$.

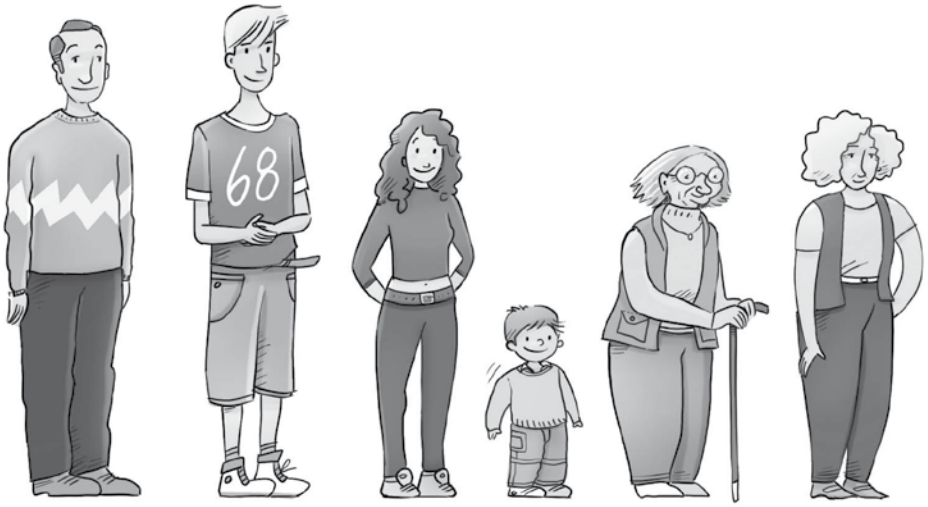


Dibújale a la casa una puerta rectangular y escribe las coordenadas de sus vértices.

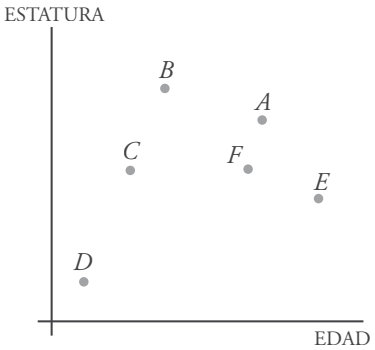
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Información mediante puntos

Observa a los miembros de esta familia:



ANTONIO BERNARDO CRISTINA DAVID EDELMIRA FLORA



En el diagrama cartesiano que hay en el margen, cada uno de ellos está representado mediante un punto. Sus coordenadas son la EDAD y la ESTATURA.

Como el hijo mayor, Bernardo, es el más alto, el punto que lo representa, el B, es el que tiene mayor ordenada. Su edad, sin embargo, es la tercera (solo supera a $D \rightarrow$ David y, un poco, a $C \rightarrow$ Cristina).

Cristina y Flora tienen la misma estatura: los puntos C y F tienen la misma ordenada. Sin embargo, la edad de F (abscisa) es mucho mayor que la de C.

David, el hijo pequeño, es el menor tanto en estatura como en edad. Por eso, su punto, el D, es el que está más cerca de los dos ejes.

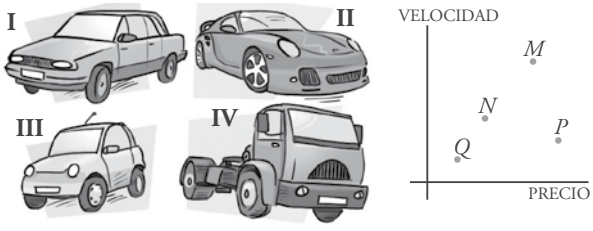
Para interpretar los puntos de un diagrama cartesiano en el que se refleja una situación real, es fundamental atender al significado de cada uno de los dos ejes coordenados.

Actividades

1 Asigna una edad (en años) y una estatura (en centímetros), aproximadamente, a cada uno de los seis miembros de la familia anterior. Di cuáles son las coordenadas de los puntos A, B, C, D, E y F.

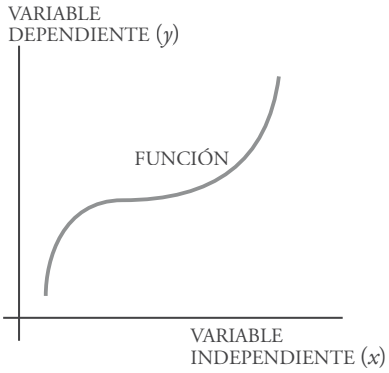
2 Realiza una gráfica de las mismas características, EDAD en el eje X y ESTATURA en el eje Y, con los miembros de alguna familia que conozcas.

3 Asigna un punto (M, N, P o Q) a cada uno de los vehículos siguientes:



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Interpretación de gráficas



Las gráficas describen relaciones entre dos variables.

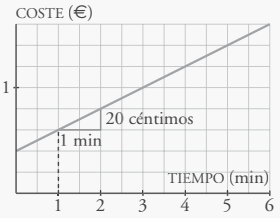
La variable que se representa en el eje horizontal se llama "variable x" o "variable **independiente**". La que se representa en el eje vertical, "variable y" o "variable **dependiente**".

La variable y **es función** de la variable x.

Para interpretar una gráfica, hemos de mirarla de izquierda a derecha, observando cómo varía la variable dependiente, y, al aumentar la variable independiente, x.

Ejercicios resueltos

1. El coste de las llamadas telefónicas viene dado por la siguiente gráfica. Descríbela.



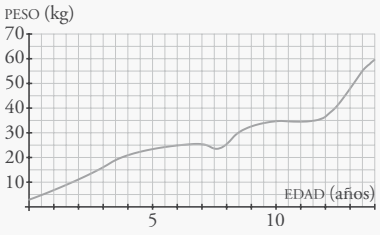
1. La variable independiente, x, nos da el TIEMPO en minutos de cada llamada. Cada 2 cuadritos es 1 minuto.

   La variable dependiente, y, es el COSTE en euros de cada llamada. Cada 5 cuadritos es 1 €. Por tanto, 1 cuadrito equivale a 20 céntimos.

   La cuota de establecimiento de llamada es de 40 céntimos (dos cuadritos en el eje Y), pues aunque la llamada no dure nada, eso (40 céntimos) es lo que hay que pagar.

   Cada minuto de conexión, la llamada cuesta 20 céntimos más.

2. La siguiente gráfica muestra el peso de Ramón desde que nació hasta ahora. Describirla con palabras:



2. La variable x da la edad en años de Ramón. Cada 2 cuadritos son 1 año.

   La variable y da su peso en kilogramos. Cada 2 cuadritos son 10 kg.

   Ramón ha ido ganando peso con la edad.

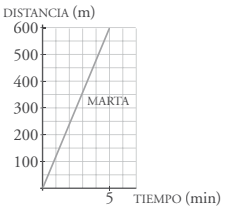
   A los 7 años, pesaba algo más de 25 kg. Estuvo algo desmejorado y perdió peso, pero se recuperó en menos de 1 año.

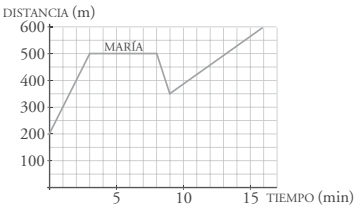
   Su peso se estabilizó entre los 10 y los 11 años y medio (35 kg). Pero ahí dio el estirón. Creció mucho y aumentó su peso.

   Ahora, con 14 años, pesa 60 kg.

Actividades

1 Estos son los recorridos de Marta y María para ir de sus casas al colegio:





Describe cada uno de los dos desplazamientos. Di cuáles son las variables, a qué distancia del colegio se encuentra la casa de cada una de ellas y cuánto tarda cada una desde su casa al colegio.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Distribuciones estadísticas

Se ha realizado una encuesta a un grupo de 9 amigos.

1.ª PREGUNTA: *¿Cuántos hermanos o hermanas tienes?*

RESPUESTAS: 1, 3, 2, 0, 1, 3, 4, 2, 3

2.ª PREGUNTA: *¿En qué estación del año es tu cumpleaños?*

(PRIMAVERA, P; VERANO, V; OTOÑO, O; INVIERNO, I).

RESPUESTAS: P, V, V, I, V, P, O, I, O

El **número de hermanos** es una **variable estadística cuantitativa,** pues toma valores numéricos: 0, 1, 2, 3, 4 ó 5.

La **estación en que es el cumpleaños** es una **variable estadística cualitativa,** pues los valores que toma son no numéricos: PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO e INVIERNO.

Una variable estadística se llama **cuantitativa** cuando toma valores numéricos, y **cualitativa,** cuando toma valores no numéricos.

Las respuestas a cada una de las dos preguntas forman una **distribución estadística.** La primera es una distribución con variable cuantitativa, y la segunda, con variable cualitativa.

Tipos de variables

Di si es cualitativa o cuantitativa cada una de las variables siguientes:

— Deporte preferido.

— Número de calzado.

— Estatura.

— Estudios que quieres seguir.

— Nota de matemáticas en el último examen.

Tablas de frecuencias

Las dos preguntas anteriores se les han hecho a los 36 alumnos de una clase.

Resultados:

N.º DE HERMANOS	FRECUENCIA
0	4
1	16
2	9
3	6
4	1
5	0

ESTACIÓN CUMPLEAÑOS	FRECUENCIA
PRIMAVERA	8
VERANO	6
OTOÑO	9
INVIERNO	13

Estas formas de dar los datos se llaman **tablas de frecuencias.** En la primera de ellas, la frecuencia de "3 hermanos" es 6. Lo expresamos así: $f(3) = 6$. Se lee así: "frecuencia del 3 es 6". Análogamente, $f(4) = 1$.

Y en la segunda tabla, $f(\text{PRIMAVERA}) = 8$.

Frecuencias absoluta y relativa

Hay 4 chicos que son hijos únicos, pues la **frecuencia** de 0 es 4.

La **frecuencia** de 1 es 16. Significa que 16 chicos de la clase solo tienen un hermano o hermana.

$$f(0) = 4;\ f(1) = 16$$

Las correspondientes **frecuencias relativas** son:

$$f_r(0) = \frac{4}{36};\ f_r(1) = \frac{16}{36}$$

- El *número de veces* que se repite cada valor de la variable se llama **frecuencia** de ese valor. También se llama su **frecuencia absoluta.**
- La *proporción de veces* de cada valor se llama su **frecuencia relativa.** Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de individuos.

Actividades

1 Di la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de los 6 valores de la variable de la primera tabla.

2 Di la frecuencia absoluta y la relativa de los cuatro valores de la variable (P, V, O, I) de la segunda tabla.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Parámetros estadísticos

Media

La media de varias cantidades es la suma de todos los valores dividida por el número de ellos que hay.

Mediana

Se llama mediana de un conjunto de datos numéricos ordenados al que ocupa el valor central. Si hay un número par de datos, es el promedio de los dos centrales.

Moda

La moda es el dato con mayor frecuencia.

MEDIA

Para resumir los resultados de la distribución estadística siguiente,

NÚMERO DE HERMANOS: 1, 3, 2, 0, 1, 3, 4, 2, 3

utilizamos la **media** o promedio: se halla sumando los datos y dividiéndolos por el número de ellos.

$$\text{MEDIA} = \frac{1 + 3 + 2 + 0 + 1 + 3 + 4 + 2 + 3}{9} = \frac{19}{9} = 2{,}11$$

La media de esas 9 cantidades es 2,11.

MEDIANA

Para hallar la **mediana** de la distribución anterior, ordenamos los datos de menor a mayor, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. La mediana es la de en medio:

MEDIANA = 2

MODA

En una distribución estadística, se llama **moda** al dato que aparece más veces; es decir, el que tiene mayor frecuencia. En la distribución anterior, MODA = 3.

Se puede obtener la moda de una variable sea esta cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, en la distribución siguiente,

ESTACIÓN DEL CUMPLEAÑOS: P, V, V, I, V, P, O, I, O

la moda es V, porque está 3 veces y las demás están menos de 3 veces.

Ejercicios resueltos

1. **Hallar la media, la mediana y la moda de la siguiente distribución:**

   4, 6, 8, 8, 9, 10, 10, 10

2. **Hallar la media, la mediana y la moda de esta distribución:**

   I, V, P, O, V, O, P, P, I, V, P

1. • $\text{MEDIA} = \frac{4 + 6 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10}{8} = 8{,}125$

   • Los valores están ordenados. Los dos datos centrales son 8 y 9. Por tanto, la mediana es el promedio de ellos: MEDIANA = 8,5.

   • El valor que está más veces es el 10: MODA = 10.

2. Cuando la variable es cualitativa, no se pueden hallar ni la media ni la mediana. La moda es P.

   MODA = P (primavera)

Actividades

1 Estos son los resultados al tirar 10 veces un dado:

1, 5, 3, 1, 2, 6, 4, 1, 4, 3

a) La variable, ¿es cualitativa o cuantitativa?

b) Halla la media, la mediana y la moda.

2 Estos son los deportes preferidos por 10 alumnos (F: fútbol, BC: baloncesto, T: tenis, BM: balonmano):

BC, F, F, F, BM, F, BC, T, T, F

a) La variable, ¿es cualitativa o cuantitativa?

b) Di cuál es la moda.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

6 Gráficos estadísticos

Las representaciones gráficas sirven para captar, de un solo golpe de vista, las características más sobresalientes de una distribución de datos.

Hay muchos tipos de representaciones gráficas. Vamos a ver las de uso más frecuente.

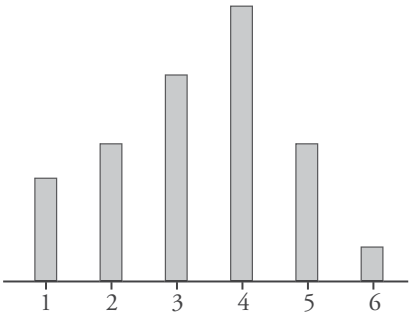
Diagrama de barras

Impotante

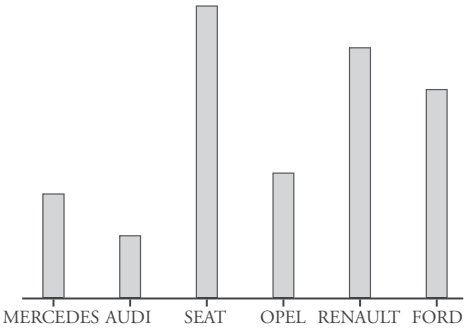
Las tablas de datos estadísticos y las representaciones gráficas son lenguajes, formas de dar información sumamente eficaces, pues lo que se dice mediante ellas "entra por los ojos".

Procura mirar con atención las gráficas y las tablas para captar todo lo que te "dicen".

N.º DE VECES QUE SE ECHA GASOLINA, EN UN MES, A 50 COCHES.



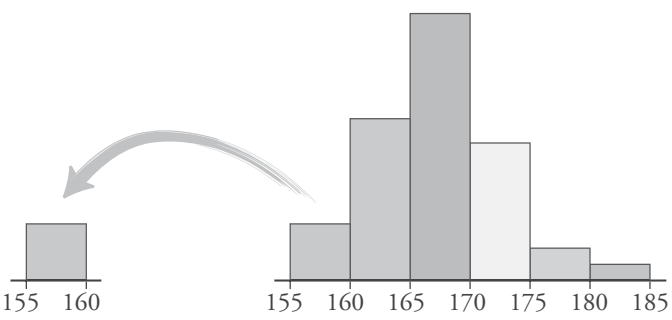
MARCA DE LOS PRIMEROS 50 COCHES VISTOS UN CIERTO DÍA.



El **diagrama de barras** está formado por barras finas. Sirve para representar tablas de frecuencias de variables cualitativas, o bien cuantitativas que tomen pocos valores. Las alturas de las barras son proporcionales a las frecuencias correspondientes.

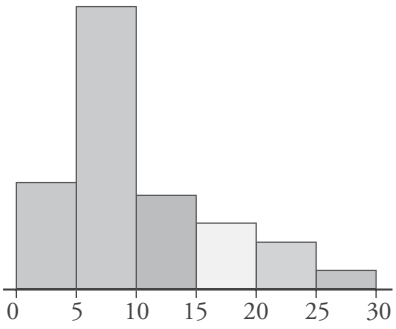
Histograma

ESTATURAS DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE UNA CLASE.



Todos los alumnos cuyas alturas estén comprendidas entre 155 cm y 160 cm.

NÚMERO DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA COMETIDAS POR LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS EN UN DICTADO.

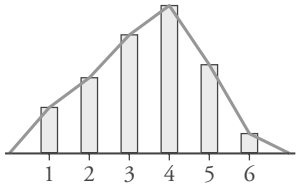


El **histograma** está formado por rectángulos anchos que se adosan unos a otros. Sirve para representar variables cuantitativas que tomen muchos valores diferentes. Las áreas de las barras son proporcionales a las frecuencias correspondientes.

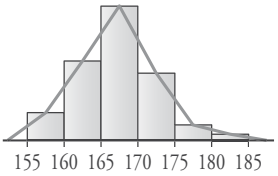
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Polígono de frecuencias

N.º DE VECES QUE SE ECHA GASOLINA, EN UN MES, A 50 COCHES.



ESTATURAS DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE UNA CLASE.

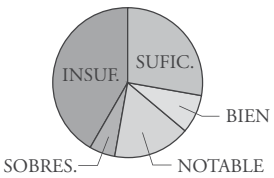


El **polígono de frecuencias** se utiliza para representar variables cuantitativas. Se construye uniendo los extremos de las barras o los puntos medios de los rectángulos de un histograma.

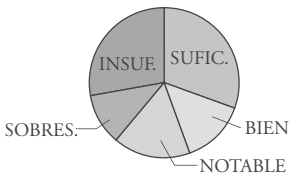
Diagrama de sectores

Las notas de los alumnos y las alumnas de un curso, en una cierta asignatura, durante las tres evaluaciones del año, han sido:

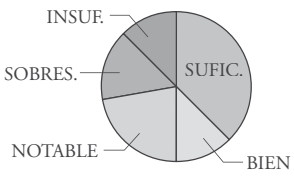
PRIMERA EVALUACIÓN



SEGUNDA EVALUACIÓN



TERCERA EVALUACIÓN



El **diagrama de sectores** sirve para representar variables de cualquier tipo. Cada sector representa un valor de la variable. El ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia correspondiente.

Utilidad

Los diagramas de sectores son muy útiles para ver la evolución de una misma variable.

Por ejemplo, podemos ver que en la asignatura a la que se refieren los gráficos de la derecha se ha ido progresando a lo largo del curso.

Actividades

1 Los deportes preferidos por 40 chicas y chicos entrevistados son:

DEPORTE	FRECUENCIA
Baloncesto	10
Balonvolea	1
Fútbol	20
Tenis	5
Ajedrez	4

Para representar estos datos en un diagrama de sectores, repartimos los 360° del círculo entre 40.

A cada individuo le corresponden 9°.

Halla el ángulo del sector que corresponde a cada deporte y realiza el diagrama completo.

2 Representa en un diagrama de barras la distribución del número de asignaturas suspendidas por los alumnos y las alumnas de un curso:

N.º DE SUSPENSOS	FRECUENCIA
0	6
1	12
2	8
3	5
4	3
5	1
6	1

Complétalo con un polígono de frecuencias.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Representación de puntos

1 ▼▽▽ Representa los siguientes puntos:

a) $A(3, 2)$, $B(5, 1)$, $C(0, 2)$, $D(5, 5)$, $E(3, 0)$.

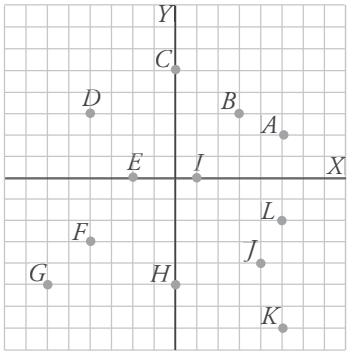
b) $A(-3, 5)$, $B(0, -6)$, $C(-1, -3)$, $D(3, 4)$.

c) $A(3; 0{,}5)$, $B(2; -2{,}5)$, $C(0; 3{,}5)$, $D(-3{,}5; -4{,}5)$.

2 ▼▽▽ Une cada punto con el siguiente:

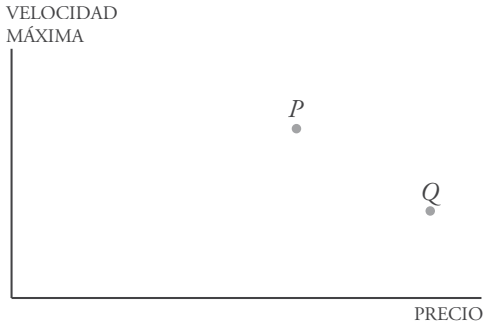
$A(2, 1)$, $B(2, 3)$, $C(3, 3)$, $D(3, 5)$, $E(6, 5)$, $F(6, 3)$, $G(7, 3)$, $H(7, 1)$, $I(5, 1)$, $J(5, 2)$, $K(4{,}5; 3)$, $L(4, 2)$, $M(4, 1)$, $A(2, 1)$

3 ▼▽▽ Escribe las coordenadas de estos puntos:



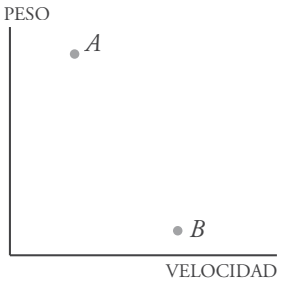
Información mediante puntos

4 ▼▽▽ Los puntos P y Q representan dos coches; uno de Antonio y otro de Bárbara. Di cuál es de cada uno sabiendo que el coche de Antonio es más caro que el de Bárbara, pero el de esta corre más.



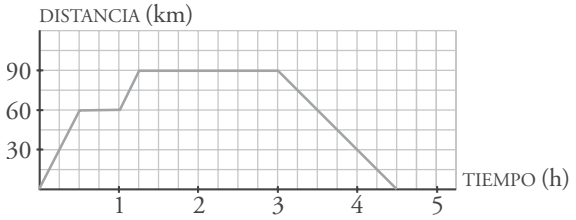
Sitúa sobre el diagrama un punto, C, que represente el coche de Carlos, más barato y menos veloz que el de Antonio y Bárbara. Y otro punto, D, para el de Damián, el más veloz de todos y casi tan caro como el de Antonio.

5 ▼▽▽ Determina cuál de los puntos de esta gráfica corresponde al galgo y cuál al elefante:



Interpretación de gráficas de funciones

6 ▼▽▽ Observa el siguiente viaje en coche:



a) ¿Cuántos kilómetros recorre en la primera media hora?

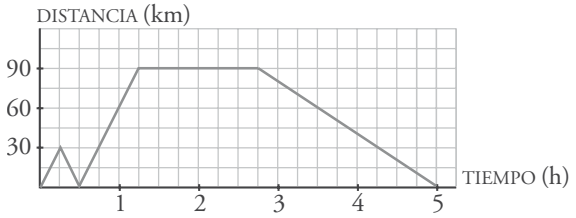
b) ¿Cuánto tiempo permanece parado en total?

c) ¿A qué distancia del punto de partida se encuentra el lugar de la primera parada?

¿Y el de la segunda parada?

d) Describe paso a paso el viaje.

7 ▼▽▽ Observa este otro viaje en coche al mismo lugar que el del ejercicio anterior:



a) ¿A qué distancia da la vuelta en la primera hora?

b) ¿En qué lugar se para? ¿Cuánto dura la parada?

c) ¿Cuánto tiempo estuvo el coche en marcha?

d) ¿Qué le ocurrió en la primera media hora?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Estadística

8 ▼▽▽ Di si cada una de las siguientes variables estadísticas es cuantitativa o cualitativa:

a) Deporte preferido.

b) Número de calzado.

c) Estudios que se desean realizar.

d) Nota de Matemáticas en el último examen.

e) Cantidad de libros leídos en el último mes por los alumnos de tu clase.

9 ▼▽▽ A los estudiantes de un curso se les pregunta por el tipo de carrera que van a estudiar. Estas son las respuestas:

Ingeniería	6
Medicina	4
Ciencias	6
Derecho	3
Letras	8
Informática	6
Otras	7

a) Representa estos datos en un diagrama de barras.

b) ¿Cuál es la moda?

c) ¿Por qué esta distribución no tiene ni media ni mediana?

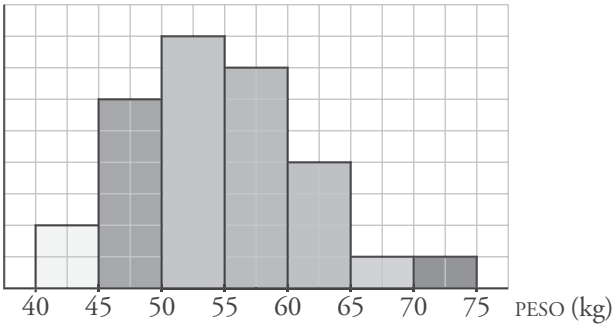
10 ▼▽▽ Calcula la media, la mediana y la moda de cada uno de estos conjuntos de datos:

a) 2, 4, 4, 41, 17, 13, 24

b) 1, 3, 5, 4, 2, 8, 9, 6, 10, 6

c) 1, 3, 8, 9, 4, 1, 1, 7, 10, 10

11 ▼▼▽ El peso de los alumnos de una clase viene reflejado en el siguiente histograma:



Hay un solo alumno que pesa más de 70 kg.

a) ¿De qué color es la barra donde se ubica un alumno de 57 kg?

b) ¿Cuántos alumnos pesan entre 60 kg y 65 kg?

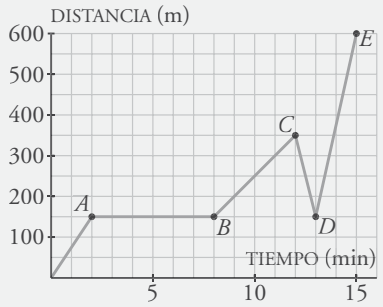
c) ¿Cuántos alumnos pesan más de 50 kg?

d) ¿Cuántos alumnos hay en clase?

Autoevaluación

1 Representa los puntos $A(0{,}5; -2)$, $B(-3, 1)$, $C(1/2, 2)$ y $D(-2, -2)$, en unos ejes coordenados.

2 Íker va al colegio. La siguiente gráfica describe su recorrido. Explica con palabras una posible interpretación de lo que le ha ocurrido durante el trayecto:



3 El número de tíos y tías que tienen los componentes de un grupo de montaña son los siguientes:

3	2	0	1	3	2	4
0	5	1	3	5	3	5
2	4	7	6	1	2	3

a) Construye una tabla de frecuencias.

b) ¿Cuántas personas componen el grupo?

c) Construye un polígono de frecuencias.

4 El número de preguntas falladas en el examen teórico de conducir de un grupo de 20 personas es:

0	2	3	1	0	1	1	2	3	2
3	2	4	0	2	2	0	2	1	1

Halla la media, la mediana y la moda.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.